

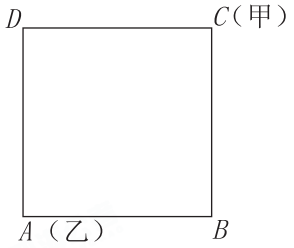
练习题 09 套

1．甲酒精溶液酒精含量为 72%，乙酒精溶液酒精含量为 58%，两种溶液混合后酒精含量为 62%。若取用了甲酒精溶液 16 升，则乙酒精溶液取用了多少升？

A．8　　B．24

C．36　　D．40

2．某校园围墙外的道路形成一个边长为 300 米的正方形（如图所示），甲、乙两人分别从正方形的两个对角沿逆时针方向同时出发，甲、乙的步行速度比为 9∶7。问甲、乙两人第一次处于同一条边是在哪一条边上？



A．*AB*　　B．*BC*

C．*CD*　　D．*DA*

3．某种商品第一天原价销售，第二天开始每天的销售价格比上一天下降原价的 10%。在最后一天前，每天的销量比上一天提高 100%。最后一天的销量与第三天相同。总共 6 天全部卖完。如果这种商品的成本为原价的 60%，问销售这种商品的总利润是总成本的？

A．不到 10%　　B．10% ～ 20% 之间

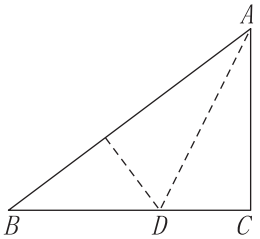
C．20% ～ 30% 之间　　D．30% 以上

4．有甲、乙、丙三支工程队，已知甲、乙效率比为 5∶4，甲、乙效率之和是丙效率的 0.9 倍。某项工程开始先由甲、丙合作 8 天，剩余工程由乙单独再做 20 天完成。如果该工程先由甲、乙合作 10 天，那么剩下的由丙单独完成还需要多少天？

A．11　　B．12

C．13　　D．14

5．如图所示，纸片 *ABC* 的形状为直角三角形，*AB*＝10 厘米，*BC*＝8 厘米。若将纸片沿 *AD* 折叠，直角边 *AC* 恰好与斜边 *AB* 重叠，则△ *ABD* 的面积为多少？



A．15 平方厘米　　B．16 平方厘米

C．18 平方厘米　　D．21 平方厘米

6. 某市在工作日对本地机动车实行尾号限行，规则为：周一限行“1”“9”，周二限行“2”“8”，周三限行“3”“7”，周四限行“4”“6”，周五限行“5”“0”。已知某年7月份尾号“1”“9”和“5”“0”的限行天数一样多，则该年的7月1日是周几？

A. 周六　　B. 周日

C. 周一　　D. 周二

7. 某地组织花卉展览，需要用花盆摆一个正三角形的花阵，为充分利用已有资源，按照从上到下，从左到右的顺序，摆放 2 盆兰花，3 盆郁金香，4 盆月季，6 盆丁香，2 盆兰花，3 盆郁金香，4 盆月季，6 盆丁香……请问第 11 排最中间是什么花？

A. 郁金香　　B. 丁香

C. 兰花　　D. 月季

8. 某商店在母亲节前夕花费288元购进了120支康乃馨。初期按获得50%的期望利润定价出售，当售出75%之后，剩余的康乃馨按定价打折促销。已知最终获得的总利润是初期期望获得总利润的85%，问康乃馨促销时打了几折？

A. 7　　B. 7.5

C. 8　　D. 8.5

9. 实验室有A、B、C三个实验试管，分别装有10克、15克、20克的水，小明把含有一定浓度的10克药水倒进A试管中，混合后取出10克倒入B试管中，再次混合后，从B试管中取出10克倒入C试管中，最后用化学仪器检测出C试管中药水浓度为2%。试计算刚开始倒入A试管中药水的浓度是多少？

A. 10%　　B. 20%

C. 30%　　D. 40%

10. 有一批零件，如果由甲、乙两人加工，20小时可以完成，需要支付酬劳1200元；如果由甲、丙两人加工，15小时可以完成，需要支付酬劳1350元；如果由乙、丙两人加工，12小时可以完成，需要支付酬劳1320元。现在安排3人都参与加工，并要求在13小时以内完成，那么最少需要支付酬劳多少元？

A. 1270　　B. 1280

C. 1290　　D. 1300



练习题10套

1. 环保局某科室需要对四种水样进行检测，四种水样依次有5、3、2、4份。检测设备完成四种水样每一份的检测时间依次为8分钟、4分钟、6分钟、7分钟。已知该科室本日最多可使用检测设备38分钟，如今天之内要完成尽可能多数量样本的检测，问有多少种不同的检测组合方式？

A．6　　B．10

C．16　　D．20

2. 一项工程由甲、乙两种设备完成，2台甲设备的工作量恰好是5台乙设备的工作量。5台甲设备和10台乙设备工作4天后，剩余的工作量恰好是2台乙设备5天的工作量。那么10台甲设备和5台乙设备工作2天，可完成总工作量的比例是多少？

A．40%　　B．50%

C．60%　　D．70%

3. 老李家的草莓园开展采摘活动，每位游客进园可以免费吃，并且带走2斤草莓。每位游客在采摘过程中平均吃1斤草莓。目前老李家的草莓园估计有成熟草莓2000斤，并且每天还会有40斤草莓成熟，为保证采摘活动至少可以持续20天，那么平均每天最多接待多少位游客？

A．36　　B．46

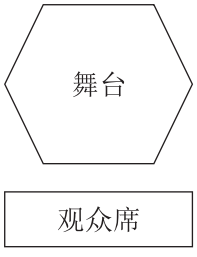
C．56　　D．66

4. 某企业有三个分公司，已知华北分公司的党员人数比华东分公司多1人，比华南分公司少4人。现将三个分公司的销售部门进行轮换，将华北分公司的销售部调入华东分公司，华东分公司的销售部调入华南分公司，华南分公司的销售部调入华北分公司，则三个分公司的党员人数相等。如华东分公司销售部原有X名党员。问华北分公司销售部原有多少名党员？

A．$X+1$　　B．$X-1$

C．$2X-1$　　D．$X+2$

5. 某文艺汇演的舞台为一个边长为10m的正六边形，节目“千手观音”中，演员需排成一列正对观众，为保证演出效果，两个演员之间要保持50cm的距离，问该舞台最多能站多少名“千手观音”的演员？



A．31　　B．35

C．39　　D．41

6．小孟驾驶汽车沿一条笔直公路匀速行驶。某一时刻，小孟先看到路边的第一个里程碑，上面刻的公里数 X 为两位数。半小时后，他又看到第二个里程碑，上面刻的公里数 Y 恰好由 X 的十位数和个位数交换位置所成。又过了半小时，他看到第三个里程碑，上面刻的 Z 恰好由 X 的两位数中间添一个 0 所成。再过一小时，小孟自看到第一个里程碑起共驾驶了多少公里？

A．120　　B．150

C．180　　D．200

7．嘉乐中学 49 名学生参加音乐兴趣班，每人至少参加一个班。已知参加钢琴班的有 28 人，参加吉他班的有 35 人，参加二胡班的有 19 人，其中有 3 名学生三个兴趣班都参加了。该校有多少名学生只参加了一个兴趣班？

A．16　　B．17

C．18　　D．19

8．有甲、乙两种咖啡豆，按照质量比 a∶b 相混合制成一种拼配豆，已知甲咖啡豆每公斤 60 元，乙咖啡豆每公斤 80 元，现因产量变化，甲咖啡豆单价上涨 15%，乙咖啡豆单价下降 15%，以致该拼配咖啡豆的成本上调了 5%，则 a∶b 为多少？

A．1∶1　　B．5∶3

C．8∶3　　D．2∶1

9．M 和 N 分别为 3 个连续自然数的积，两者差为 468。已知这两组自然数的和的差为 3，那么两组自然数中位数的和为多少？

A．21　　B．23

C．25　　D．27

10．甲、乙两个商场营业日每天是否打折的概率均为 $\frac{1}{2}$。某周，甲商场营业 7 天，而乙商场营业 6 天，休业 1 天。问在这一周，甲商场打折天数比乙商场多的概率为多少？

A．$\frac{1}{6}$　　B．$\frac{1}{3}$

C．$\frac{1}{2}$　　D．$\frac{7}{13}$



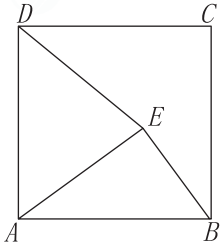
练习题 11 套

1．某工厂有 100 个零件，从 1 ～ 100 编号后将编号为奇数的零件拿掉，余下 50 个零件按顺序重新从 1 开始编号后将编号为奇数的零件拿掉，重复上述操作直到剩下一个零件，那么余下这个零件最初的编号是多少？

A．32　　B．50

C．64　　D．100

2．边长为 10 厘米的正方形 *ABCD* 如下图所示，*E* 为正方形中的某一点，已知 *AE* 长 8 厘米，*BE* 长 6 厘米，问三角形 *ADE* 的面积为多少平方厘米？



A．24　　B．32

C．44　　D．48

3．缅甸一周有 8 天，多的 1 天是把星期三上午和下午拆分成了 2 天，星期三上半天仍称为星期三而星期三下半天则成为“罗睺”。已知 2022 年 1 月 1 日是周六，那么 2020 年上半年和下半年“罗睺”的天数相差多少个？

A．0　　B．1

C．2　　D．3

4．工厂生产某产品，如按正常计划生产，每天生产 50 个，则在 4 月底完工；如每天生产 60 个，则在 4 月 12 日完工；如每天生产 90 个，会再提前 25 天。那么原计划完工时间是几月几日？

A．4 月 24 日　　B．4 月 25 日

C．4 月 26 日　　D．4 月 27 日

5. 某家装公司开业酬宾，提供两个方案供顾客选择：一是以5000元为基准，消费超过5000元部分按以下标准优惠：不超过1500元的按3%优惠，超过1500～4500元的部分按8%优惠，超过4500元的按15%优惠。二是以10000元为基准，消费超过10000元部分按以下标准优惠：不超过2000元的按5%优惠，超过2000～5000元的部分按10%优惠，超过5000元的按20%优惠。宋女士消费后，如果选择第一方案可节省765元，如果选择第二方案她可节省多少元？

A. 170　　B. 210

C. 240　　D. 270

6. 每周五下午6:00放学后，高一学生小张的母亲会驾车准时在校门口接他回家。某周五下午，放学时间提前了30分钟，小张决定步行回家。他母亲按原时间驾车去接他，在路上遇到小张，即接上他回家，到家时比往常提前了10分钟，问小张步行了多少分钟？

A. 20　　B. 25

C. 15　　D. 10

7. 社区计划采购10份年货礼包发放给10户独居老人，每户发放1份。年货礼包有100元/份和150元/份的两种供选择，总预算不能超过1250元。如采购了150元/份的年货礼包，则需要优先在3户孤寡老人中选择发放对象。问共有多少种不同的发放方式？

A. 21　　B. 28

C. 36　　D. 55

8. 从2、3、5、7、11、13、17、19、23中任选5个数，那么被选择的5个数中位数是11的概率是多少？

A. $\frac{2}{7}$　　B. $\frac{3}{7}$

C. $\frac{4}{7}$　　D. $\frac{5}{7}$

9. 烧杯中有某种溶液400毫升，放在太阳下一段时间后溶液浓度变为20%，再放置同样时间后溶液浓度变为30%，随后将烧杯拿回实验室并加入放在太阳下之前浓度的该溶液300毫升，此时烧杯中的溶液浓度为多少？

A. 32%　　B. 25%

C. 21%　　D. 15%

10. 公司研发部门共5名员工，年龄各不相同，其中年龄最大的比最小的大10岁。某年，年龄最大的2人年龄之和是最小的2人年龄之和的1.25倍；2年后，除年龄排名居中的1人外其余4人年龄之和为125岁。那么再过2年，年龄排名第三的员工最大可能为多少岁？

A. 33　　B. 34

C. 35　　D. 36



练习题 12 套

1. 甲、乙、丙三人投资成立一家公司，初期共投入 700 万元。公司估值上涨 50% 时三人进行了二期投资，甲投入了与其初期投资相同的金额，乙投入了其初期投资金额的 2 倍，丙投入了其初期投资金额的 $\frac{1}{2}$，二期总投入刚好也是 700 万元，此时甲、乙、丙三人的持股比例为 5∶14∶16，那么初期投资乙比甲投入？

A. 多 100 万元　　B. 多 50 万元

C. 少 100 万元　　D. 少 50 万元

2. 照相馆老板李先生采购了一批相纸用于打印，如果每天使用 150 张，会比原计划早一天用完；如果每天使用 100 张，将比原计划晚一天用完。那么李先生采购了多少张相纸？原计划用多少天？

A. 300 张，4 天　　B. 600 张，5 天

C. 900 张，9 天　　D. 1200 张，10 天

3. 某滑雪场门票价格为 X 元 / 人，场内 A、B 两条雪道价格分别为 200 元 / 小时和 300 元 / 小时。单人消费金额不低于 Y 元时，总价打八折；单人消费金额低于 Y 元时，仅雪道价格打八折。已知小张和小李分别在两条雪道各滑 3 小时，分别消费 580 元和 800 元，那么 Y 的值最大是多少？

A. 800　　B. 900

C. 1000　　D. 1100

4. 某店在开学初用 880 元购进若干个学生专用科学计算器，按每个 50 元出售，很快就销售一空，据了解学生还急需 3 倍这种计算器，于是又用 2580 元购进所需计算器，由于量大每个进价比上次优惠 1 元，该店仍按每个 50 元销售，最后剩下 4 个按九折卖出。这笔生意该店共盈利多少元？

A. 508　　B. 520

C. 528　　D. 560

5. 小明做值日的时候发现教室的挂历上显示的是一周前的日期，于是小明将挂历的日期翻到今天，恰好所翻页的日期加起来是 175。问今天是几号？

A. 24　　B. 25

C. 28　　D. 29

6. 小明有一个底面半径为10厘米的圆柱形水瓶，小红往里面加水，水深9厘米，又往瓶中竖着放了一个长和宽都是8厘米、高是20厘米的铜块。请问水面上升了几厘米？

A. 2.304　　B. 2.332

C. 3.652　　D. 2.983

7. 外事办公室14名职员中懂英文的有8人，懂法文的有7人，懂德文的有6人；懂其中至少2种语言的有8人，这3种语言都懂的有2人。14人中任选2人，他们都不懂这3种语言中任意1种的概率在以下哪个范围内？

A. 小于2%　　B. 2%～5%

C. 5%～10%　　D. 大于10%

8. 甲、乙两名职工负责国庆7天长假的值班工作，每天安排1人值班。已知乙至少值了2天班，且在国庆期间任一天结束后，甲的累计值班天数都比乙的多。问两人的值班日期安排有多少种不同的可能？

A. 6　　B. 9

C. 10　　D. 14

9. 一项考试每人需参加8次测验，最终成绩为去掉最高分与最低分后剩余成绩的平均值。小张参加这项考试，每次测验分数各不相同且均为大于70、小于90的整数。已知前3次的平均分比前5次的高2分，后3次的平均分比后5次的低2分，第4次和第5次平均分为80分，第2次和第7次成绩被去掉。那么第2次和第7次的成绩最少差多少分？

A. 10　　B. 11

C. 12　　D. 18

10. 甲、乙两人以相同速度一起骑车从A地前往B地。同行1小时后，两人休息20分钟，然后甲继续原速出发，此时乙发现有重要物品未带，原速返回A地去取，到达A地后立即开车前往B地。最终乙比甲提前12分钟到达B地。已知开车速度是骑行速度的5倍，那么甲全程用了多少分钟？

A. 165　　B. 175

C. 185　　D. 195



练习题13套

1．爷爷和孙子的属相相同。孙子今年13岁，此后5年内的某一年，爷爷年龄恰好是孙子年龄的4倍，则爷爷比孙子大多少岁？

A．60　　B．72

C．36　　D．48

2．老刘家有100亩草场，平均每亩草场年产草料4吨。草场上饲养了羊、驴、牛共252头，平均每头羊年需草料1吨，每头驴年需草料2吨，每头牛年需草料5吨。去年老刘家草场恰好能满足草料需求，今年老刘没有饲养羊，但驴和牛的数量都翻了一倍，草场仍恰好满足草料需求，则老刘家去年饲养了多少头牛？

A．32　　B．33

C．34　　D．35

3．某次招标活动中，甲、乙、丙、丁、戊和己6家投标企业依次对自己的设计进行讲解。已知甲和乙均不能安排在第一个或最后一个，丙只能安排在第三个或第四个，如在满足以上条件的次序中随机选择一个，则丁和戊的讲解次序相邻的概率为多少？

A．$\frac{2}{9}$　　B．$\frac{1}{5}$

C．$\frac{2}{7}$　　D．$\frac{1}{4}$

4．甲、乙两个工程队合作完成一项工程，甲每工作3天休息1天，乙每工作5天休息2天。若甲先工作，2天后乙加入，则再用21天完工；若乙先工作，12天后甲加入，则再用15天完工。甲单独完成该项工程需要的天数是多少？

A．43　　B．44

C．47　　D．48

5．甲、乙两人分别从A、B两地同时出发，6小时后在A、B两地中点相遇，如果甲每小时多走8公里，乙提前2小时出发，则甲、乙两人仍在中点相遇，那么A、B两地相距多少公里？

A．168　　B．192

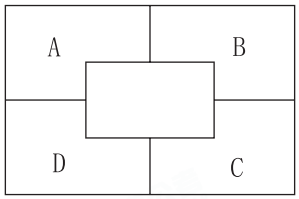
C．256　　D．304

6．一个暗箱装有 12 个编号从 1 到 12 的乒乓球，甲、乙、丙三人轮流从暗箱中摸球，每人每次摸一个球且不放回。将所有球摸完后，三人所摸出的球上的编号之和相等，并且甲摸出了 1 号球和 3 号球，乙摸出了 6 号球和 11 号球。丙摸出的球编号最大为多少？

A．7　　B．8

C．9　　D．10

7．如图所示，一面墙被分成 A、B、C、D 四块，现有 4 种不同的颜色，要求在每一块里涂上一种颜色且相邻的两块颜色不相同（可以使用少于 4 种颜色），问有几种不同的涂法？



A．84　　B．64

C．36　　D．24

8．若将一个长方形的长缩短 1 厘米，宽加长 8 厘米，所得新长方形的周长和面积分别是原长方形的 2 倍和 4 倍，则原长方形的长是多少厘米？

A．4 厘米　　B．5 厘米

C．6 厘米　　D．7 厘米

9．小张从银行贷款 60 万元，采取等额本金的还款方式，20 年还清，贷款年利率 4.1%。小张第二个月需还款多少元？

A．4550.0　　B．4541.5

C．5137.0　　D．5290.5

10．一次期末考试，某班同学成绩统计如下表：

数学 90 分以上	语文 90 分以上	英语 90 分以上	数学和英语 90 分以上	数学和语文 90 分以上	语文和英语 90 分以上	三门功课没有一门 90 分以上
23 人	21 人	20 人	8 人	6 人	10 人	5 人

求：这个班最多有多少人？

A．45　　B．51

C．53　　D．55



练习题 14 套

1. 乙生产线每天比甲生产线多生产 5 件产品，两条生产线同时开工，乙生产 450 件产品所用的时间比甲少 1 天。乙生产 450 件产品后设备需检修，每天产量比之前减少 10 件，又生产若干天后结束生产任务，此时两条生产线产量相同。问开始检修后，乙生产线共生产了多少件产品？

A. 240　　B. 280

C. 320　　D. 360

2. 某溶液，蒸发一定量的水后，溶液的浓度为 15%，再蒸发掉相同量的水后溶液的浓度提高为 20%，则该溶液原来的浓度为多少？

A. 10%　　B. 10.5%

C. 12%　　D. 12.5%

3. 桌上有 20 张正面向上的卡片，每次任选其中的 3 张翻面后放置于原位。问操作 2 次后，任一张卡片正面向上的概率为多少？

A. 0.7225　　B. 0.745

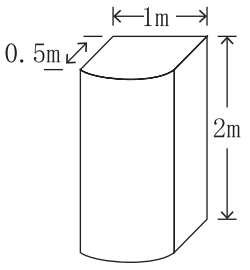
C. 0.825　　D. 0.85

4. 某网店零售月季花，每束成本 39 元、售价 99 元，月销量 800 束。现推出团购活动，购买 10 束及以上，每束售价 59 元，预计零售销量减半，团购销量激增。若使原销售利润不减，则月团购销量至少应是多少束？

A. 800 束　　B. 1000 束

C. 1200 束　　D. 1500 束

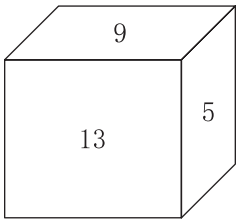
5. 一个容器由一个长方体和一个半圆柱体如下图组合而成，长方体的长为 1 米，宽为 0.5 米，高为 2 米。在这个容器表面涂漆花费 200 元，问平均每平方米的涂漆成本在哪个范围内？



A. 不超过 20 元　　B. 超过 20 元但不超过 25 元

C. 超过 25 元但不超过 30 元　　D. 超过 30 元

6．如下图所示，一个正方体木块六个面上分别写着数字，相对面上两个数字的和为20。现在正方体木块的上面是9，正面是13，右面是5。如果先将木块从左向右翻转2018次，再由前向后翻转2019次，这时木块正面数字是多少？



A．9　　B．11

C．13　　D．15

7．某小学毕业生拍集体照，老师和学生共150人，站成n排（$n\geqslant 2$），且后一排比前一排多1人。问符合条件的n有多少个？

A．2　　B．3

C．4　　D．5

8．浮雕银杯是我国古代常见的一种盛酒容器，有大银杯和小银杯之分。已知5个大银杯加1个小银杯，可以盛酒3斛（斛，是古代的一种容量单位），5个小银杯加1个大银杯，可以盛酒2斛，则1斛酒至多可以倒满小银杯的数量为多少个？

A．2个　　B．3个

C．4个　　D．5个

9．有100名员工去年和今年均参加考核，考核结果分为优、良、中、差四个等次。今年考核结果为优的人数是去年的1.2倍，今年考核结果为良及以下的人员占比比去年低15个百分点。问两年考核结果均为优的人数至少为多少人？

A．55　　B．65

C．75　　D．85

10．小张有213个外观完全相同的球，其中212个质量相同，另一个质量略轻。如果小张手中只有一个天平，则至少称多少次一定能找出这个质量较轻的球？

A．4　　B．5

C．6　　D．7



练习题15套

1. 某零件生产车间每天产量固定且目前有一定库存，车间用货车将库存零件运往买方仓库。如每天运24车，5天刚好运完；如每天运18车，8天刚好运完。现每天运x车，4天后车间生产效率提高了50%，又用了7天运完存货。问x可能的最小值为多少？

A. 18　　B. 19

C. 20　　D. 21

2. 去文具店购买文具用品，已知买7盒水彩笔、3瓶墨水、1个笔记本共需要50元，买10盒水彩笔、4瓶墨水、1本笔记本共需要69元。问若买2盒水彩笔、2瓶墨水、2本笔记本共需要多少钱？

A. 24元　　B. 26元

C. 28元　　D. 30元

3. 某企业篮球队16名队员进行投篮测试，每人投篮两次，这两次都命中得加投一次，每命中一次得1分，不命中不得分。若16人的总得分为26分，则得分大于1分的队员至少有多少人？

A. 5人　　B. 6人

C. 7人　　D. 8人

4. 甲办公室有15人，其中英语专业的有5人；乙办公室有9人，其中英语专业的有4人，再从甲办公室任意调1人去乙办公室，现因工作需要从乙办公室中调1人出差，此人刚好是英语专业的概率是多少？

A. $\frac{1}{20}$　　B. $\frac{3}{40}$

C. $\frac{1}{8}$　　D. $\frac{13}{30}$

5. 运输公司准备将475箱相同的救灾物资运往灾区。现在有足够多的大、小两种货车可供选择，大货车每辆最多可装载48箱物资，小货车每辆最多可装载32箱物资。每辆大货车配两名驾驶员，每辆小货车配一名驾驶员，目前公司有17名驾驶员可供派遣。若装载物资时，应先装满大货车，再依次装满小货车，且最后一辆小货车的装载率至少要达到三分之二，则可选择的派车方案有多少种？

A. 2　　B. 3

C. 4　　D. 5

6．在一块玉米地中使用甲、乙两台自动播种机进行播种，如只使用甲播种机需要 12 小时，只使用乙播种机需要 20 小时，计划同时使用两台播种机完成播种任务。两台播种机共同播种 3 小时后，乙播种机出现故障用时 2 小时维修，修好后的效率降低了 20%，之后两台播种机共同工作直到任务完成。问实际播种时间比原计划多多长时间？

A．不到 1 小时　　B．1 小时～ 1 小时 20 分之间

C．1 小时 20 分～ 1 小时 40 分之间　　D．1 小时 40 分以上

7．甲、乙两船分别从上游的 A 地和下游的 B 地同时出发相向匀速行驶。甲船 2 小时后到达 B 地，随后立刻返航以原功率行驶，在 3 小时后与乙船同时到达 A 地。则两船如果同时从 A 地出发前往 B 地，甲船比乙船提前到达的时间在以下哪个范围内？

A．低于半小时　　B．半小时～ 1 小时之间

C．1 小时～ 1 个半小时之间　　D．高于 1 个半小时

8．在某次班级活动中，所有学生围成一圈做游戏，恰好每个学生左右相邻的两个同学性别均不相同。问该班可能有多少个学生？

A．52　　B．53

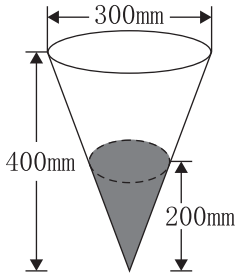
C．54　　D．55

9．某中学 58 名学生参加体育社团，每人至少参加一个社团。已知参加篮球社团的有 31 人，参加乒乓球社团的有 37 人，参加足球的有 19 人，其中有 5 名学生三个社团都参加了。该校有多少名学生只参加了一个社团？

A．31　　B．32

C．33　　D．34

10．气象学中，24 小时内降落在某面积上的雨水深度叫作日降雨量（不考虑渗漏、蒸发、流失等损耗，单位：mm），将日降雨量记为 w，其等级划分如下：小雨（$0.1 \leqslant w < 10$），中雨（$10 \leqslant w < 25$），大雨（$25 \leqslant w < 50$），暴雨（$50 \leqslant w < 100$）。某地某日用一个圆锥形容器接了 24 小时的雨水（如下图所示），则该地日降雨量等级是什么？



A．暴雨　　B．大雨

C．中雨　　D．小雨



练习题 16 套

1. 某农场有 180 台收割机，每天可收割 x 吨水稻。现将 y 台收割机更换为新款收割机，生产效率比之前高 40%；剩余的收割机进行升级，生产效率可以提高 20%。如要求升级后的收割机每天水稻收割总量不低于 $\frac{2}{3}x$ 吨，新款收割机每天水稻收割总量不低于 $\frac{3}{5}x$ 吨。则 y 的取值有多少种不同的可能性？

A. 2　　B. 3

C. 4　　D. 5

2. 甲、乙、丙三人均每隔一定时间去一次健身房锻炼。甲每隔 2 天去一次，乙每隔 4 天去一次，丙每 7 天去一次。4 月 10 日三人相遇，下一次相遇是哪天？

A. 5 月 28 日　　B. 6 月 5 日

C. 7 月 24 日　　D. 7 月 25 日

3. 一条圆形跑道长 500 米，甲、乙两人从不同起点同时出发，均沿顺时针方向匀速跑步。已知甲跑了 600 米后第一次追上乙，此后甲加速 20% 继续前进，又跑了 1200 米后第二次追上乙。问甲出发后多少米第一次到达乙的出发点？

A. 180　　B. 150

C. 120　　D. 100

4. 某空军基地举行飞行训练，有 8 架歼击机、3 架预警直升机、2 架反潜直升机参与训练，每架飞机编号不同。训练时，需派出 3 架歼击机、2 架预警直升机、1 架反潜直升机进行起降飞行。若每次只能起飞 1 架飞机，其中 3 架歼击机必须相邻起飞，2 架预警直升机不能相邻起飞，那么不同的起飞方式有多少种？

A. 504　　B. 4032

C. 8064　　D. 24192

5. 玩具公司将原来标价为 120 元的模型飞机增加配件并重新包装后提价了 10%。为了促销，打九折销售。已知原模型飞机的利润率是 20%，则现在的利润率是多少？（配件、包装成本不计）

A. 10%　　B. 11%

C. 17%　　D. 18.8%

6．某研究机构有 40 名研究人员。上半年发表论文数量最多的人发表了 4 篇，发表 3 篇论文的人比发表 2 篇的多，比发表 4 篇的少；发表 1 篇论文的人比发表 2 篇的少，且所有人都发表了论文。如所有人全年共发表论文 205 篇，则上半年发表的论文数量至少比下半年多多少篇？

A．9 篇　　B．13 篇

C．17 篇　　D．21 篇

7．某班学生中，有 45 人会骑自行车，39 人会打乒乓球，37 人会打羽毛球，38 人会游泳，要保证这个班级至少有 5 人这四项运动都会，那么该班至多有多少人？

A．45　　B．50

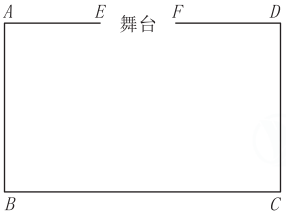
C．51　　D．52

8．某公司生产 A、B 两种产品，其中 B 是 A 的升级产品。经过调研，预判 2022 年市场对 A 产品的需求比 2021 年下降 30%(A 产品的价格不变)。因此公司决定增加对 B 产品营销，使 B 产品在 2022 年的销售收入比 2021 年增长 70%，这样恰好使公司 2022 年的总销售收入比 2021 年增长 10%。则 2021 年 B 产品的销售额占总销售额的比例是多少？

A．40%　　B．50%

C．60%　　D．70%

9．为庆贺农村丰收节，甲县将在长 112 米、宽 70 米的长方形草坪办乡村音乐会。如下图所示，舞台两侧 E、F 位置需各摆放一个大型音响，另外需在 AB、BC、CD 三条边放置小型音响，相邻两个小型音响的距离保持一致，且 A、B、C、D 四个位置必须各摆放一个小型音响。主办方将按上述要求确定的音响数量进行采购，已知一个大型音响 14500 元、一个小型音响 3750 元，购买金额超过 10 万元可享受八折优惠。则此次音乐会购置音响至少需要花费多少元？



A．96500　　B．89200

C．83200　　D．80200

10．一个高为 10 厘米，底面半径为 5 厘米的圆锥体塑料零件置于水中，底面朝上且与水面平行，其浮出水面部分的高为 2 厘米。那么当该零件底面朝下且与水面平行置于水中时，浮出水面部分的高在以下哪个范围内？（零件始终不接触水底）

A．不到 6 厘米　　B．6 ～ 7 厘米之间

C．7 ～ 8 厘米之间　　D．超过 8 厘米



练习题 17 套

1. 梳理甲、乙两个案件的资料，张警官单独完成，分别需要 2 小时、8 小时；王警官单独完成，分别需要 1 小时、6 小时。若两人合作完成，则需要的时间至少是多少小时？

A. 3 小时　　B. 4 小时

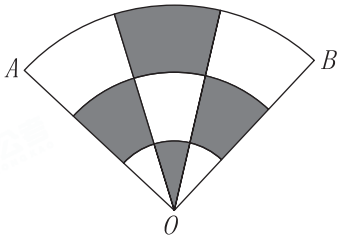
C. 5 小时　　D. 6 小时

2. 一款手机有两个型号，存储容量分别为64G和256G，销售价分别为每台1600元和2000元，其他无区别。已知 64G 存储器的成本是 256G 存储器的一半，是单台手机其他成本之和的 20%，而销售一台 256G 手机的利润比 64G 手机高 150 元。问销售 64G 和 256G 手机各 10 万台，利润为多少万元？

A. 3500　　B. 5600

C. 6400　　D. 7000

3. 有一个花坛的形状是一个直角扇形，由三个半径分别为 1、2、3 米的圆弧构成。现用两条线段将此扇形圆心角平均分割成三部分。（如图）设计者在阴影部分和空白部分分别种上不同的花卉，那么阴影部分花卉的种植面积为多少平方米？



A. $\frac{\pi}{3}$　　B. $\frac{\pi}{2}$

C. π　　D. 2π

4. 小李准备把 8 本不同的课外书平均分成 4 堆，每堆 2 本，共有多少种分法？

A. 105　　B. 630

C. 2520　　D. 2800

5. 10名志愿者准备将村民们刚采摘的一堆西瓜平均装上甲、乙两辆运输车，西瓜总数正巧满足每个村民采摘的西瓜个数都等于该村村民数。志愿者们先每人抱一个西瓜放到甲车上，然后每人抱一个西瓜放到乙车上，依次轮流进行，直到所剩西瓜少到容易清点时再平分。当最后1次把10个西瓜放到甲车后，发现所剩西瓜不足10个，于是，不得不从甲车抱出几个与所剩西瓜一起放到乙车上，此时刚好两车所装西瓜一样多。问最后从甲车拿出多少个西瓜？

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

6. 某同城速递平台给予骑手每单 a 元基础收益（a 为整数），且该平台在鼓励骑手多劳多得的同时，还鼓励其关注个人健康，在完成一定数量的订单后及时休息，并为此设定了每日基础接单量和健康临界接单量。骑手在完成基础接单量后，超出的订单每单收益平台补贴1.5元（$a+1.5$）；但若持续接单，超出健康临界接单量的订单每单收益平台扣除1元（$a-1$）。已知某骑手某日完成30单，共获得247.5元；第二日完成40单，共获得315元。若该骑手仅第二日超出了健康临界接单量，则扣除后的每单收益为多少元？

A. 5　　B. 6

C. 7　　D. 8

7. 新学期学生开始选课，必修课的学分有3分、4分、5分三种，选修课有1分、2分两种。已知小李选了3门必修课、4门选修课，总学分恰好20分，那么有多少种不同选课学分组合？

A. 6　　B. 9

C. 12　　D. 24

8. 已知2020年元旦是星期三，那么中国共产党建党100周年的纪念日是星期几？

A. 星期一　　B. 星期三

C. 星期四　　D. 星期五

9. 某种产品每箱48个。小李制作这种产品，第1天制作了1个，以后每天都比前一天多制作1个。X 天后总共制作了整数箱产品。问 X 的最小值在以下哪个范围内？

A. 在41～60之间　　B. 超过60

C. 不到20　　D. 在20～40之间

10. 某公司需要将A、B两地的同一产品运往甲、乙两个工厂。已知A、B两地分别有该产品500吨和700吨，甲、乙两个工厂对该产品的需求量均为600吨，若从A地出发运往甲、乙两个工厂的运价分别为150元／吨和130元／吨，从B地出发的运价分别为160元／吨和145元／吨，则完成此项运输任务的运费最少是多少元？

A. 174000元　　B. 174500元

C. 175000元　　D. 175500元



练习题18套

1. 甲、乙两人2024年共处理投诉500多件，其中甲处理的投诉中26%是线上投诉，乙处理的投诉中，线上投诉和线下投诉之比是1∶4。已知乙处理的线上投诉数量少于甲，但处理的投诉数多于甲。问甲、乙两人总共最多处理线下投诉多少件？

A. 441　　B. 252

C. 355　　D. 389

2. 有甲、乙、丙三个工作组，已知乙组2天的工作量与甲、丙共同工作1天的工作量相同。A工程如由甲、乙组共同工作3天，再由乙、丙组共同工作7天，正好完成。如果三组共同完成，需要整7天。B工程如丙组单独完成正好需要10天，问如由甲、乙组共同完成，需要多少天？

A. 不到6天　　B. 6天多

C. 7天多　　D. 超过8天

3. 将外形一样的红、黄、蓝三种颜色的笔装进相同的礼盒。每个礼盒装5支，且同种颜色的笔每盒不超过两支。如任选3个装好的礼盒，有多少种不同的组合？

A. 14　　B. 10

C. 9　　D. 7

4. 甲、乙、丙三人一起拼车，统一出发，到不同地点。他们约定合乘部分车费平摊。已知甲、乙、丙三人实际支付费用分别为14元、28元、48元，那么在此次拼车过程中，乙节约了多少钱？

A. 14元　　B. 28元

C. 42元　　D. 48元

5. 体操队有正式队员和候补队员共18人，候补队员比正式队员多4人，若将候补队员组中身高最高的3名队员调入正式队员组，则正式队员组的平均身高将提高2厘米，而候补队员组的平均身高则下降1厘米。那么调动后两组平均身高差多少厘米？

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

6. 在周长为600米的环形跑道的同一点，甲乙两人分别以6米/秒和2米/秒的速度同时同向出发，沿着跑道奔跑。甲每次追上乙都减速1米/秒，直至他们速度相同。问，在他们出发30分钟后，甲和乙以相同的速度跑了多少米？

A. 3600　　B. 1800

C. 1100　　D. 1000

7. 某游乐园在一个平地中央挖了一个球形下沉广场，广场直径为200米，最深处50米，那么这个球形的直径为多少米？

A. 125　　B. 200

C. 225　　D. 250

8. 某科研机构准备选派种植专家、气象专家和水利专家前往农村指导工作。现已从专家库选出备选的6名人选，已知擅长种植的人数是擅长气象的2倍，擅长水利的人数是擅长气象的2.5倍；有5人擅长2个领域，其中同时擅长种植和气象的有1人，同时擅长水利和气象的有1人。如果最终选派3人前往，且要求涵盖3个领域，那么有多少种不同的组合？

A. 13　　B. 14

C. 15　　D. 16

9. 甲单位职工人数是乙单位的2倍，两个单位所有职工中正好有一半是党员。其中甲单位职工中党员占比比乙单位高15个百分点，且甲单位的职工中群众人数比乙单位多18人。问甲单位职工中，党员比群众多多少人？

A. 6　　B. 8

C. 10　　D. 12

10. 某社团组织40余名志愿者前往A地参与科普活动。若平均分为4组，则至少需要招募1名志愿者；若平均分为5组，则至少需要招募2名志愿者。若分为3组，要求每组有10余人且人数各不相同，问该分法中人数最多的与人数最少的组至少相差几人？

A. 3　　B. 2

C. 4　　D. 5



练习题 19 套

1. 一辆出租车的计价器出现故障，显示屏上保留了一个两位数，无法清除，但还能按行驶路程准确地将应付的车费累加上去。小王乘坐该车匀速行驶了 2 小时，当行驶 1 小时的时候，计价器上的两个数字刚好交换了位置，在 2 小时的时候，计价器上的两个数字又交换了位置，但他们中间多了一个 0。如车费按里程计，问小王应付多少元车费？

A. 82　　B. 86

C. 90　　D. 95

2. 某单位办事大厅有 3 个相同的办事窗口，2 天最多可以办理 600 笔业务，每个窗口办理单笔业务的用时均相同。现对该办事大厅进行流程优化，增设 2 个与以前相同的办事窗口，且每个办事窗口办理每笔业务的用时缩短到以前的 $\frac{2}{3}$。问优化后的办事大厅办理 6000 笔业务最少需要多少天？

A. 8　　B. 10

C. 12　　D. 15

3. 一个半径为 120 米的圆形人工湖正中有一个半径为 60 米的圆形人工岛。甲从岛的正北岸边出发，以 1 米 / 秒的速度匀速划船前往湖的正南岸边，则最少需要多长时间？

A. 不到 3 分 45 秒　　B. 3 分 45 秒～ 4 分之间

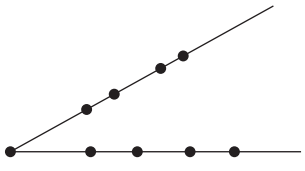
C. 4 分～ 4 分 15 秒之间　　D. 超过 4 分 15 秒

4. 小李在游乐园娃娃机上抓玩偶玩，目前抓到玩偶的频率是 $\frac{1}{16}$，接下来小李又抓了两次，运气特别好都抓到了，这时小李抓到玩偶的频率提升到了 $\frac{1}{10}$，则小李一共抓了多少次？

A. 30　　B. 40

C. 50　　D. 60

5. 以图中 9 个点中的 3 个为顶点，可画出多少个不同的三角形？



A. 84　　B. 80

C. 64　　D. 60

6. 进入某比赛四强的选手通过抽签方式随机分成2组进行半决赛，已知小王在面对任何对手时获胜的概率都是60%，小张在面对任何对手时获胜的概率都是40%。问小王和小张均在半决赛中获胜的概率为多少？

A. $\frac{2}{15}$　　B. $\frac{4}{15}$

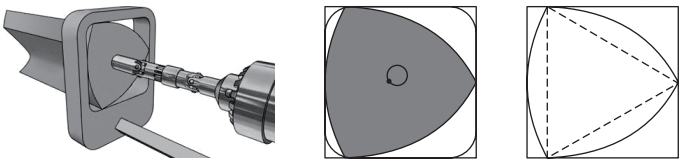
C. $\frac{3}{25}$　　D. $\frac{4}{25}$

7. 某单位共有240名员工，其中订阅A期刊的有125人，订阅B期刊的有126人，订阅C期刊的有135人，订阅A、B期刊的有57人，订阅A、C期刊的有73人，订阅3种期刊的有31人，此外，还有17人没有订阅这三种期刊中的任何一种。问订阅B、C期刊的有多少人？

A. 57　　B. 64

C. 69　　D. 78

8. 莱洛三角形是以等边三角形三个顶点为圆心，边长为半径，在顶点的对边画弧所得的封闭图形，这种形状的钻头可钻出四角为圆弧的正方形的孔洞（如左下图所示）。现将某莱洛三角形钻头所钻孔洞近似为正方形，测得该正方形孔洞截面积为25cm²（如右下图所示），则该钻头的截面积为多少？



A. $(\frac{25\pi}{6}-\frac{25\sqrt{3}}{6})\text{cm}^2$　　B. $(\frac{25\pi}{4}-\frac{25\sqrt{3}}{4})\text{cm}^2$

C. $(\frac{25\pi}{3}-\frac{25\sqrt{3}}{3})\text{cm}^2$　　D. $(\frac{25\pi}{2}-\frac{25\sqrt{3}}{2})\text{cm}^2$

9. 某商店购进一批篮球，定价为进价的125%，在售出进货量的20%后，商店决定打折促销。篮球全部卖完后，商家在该批篮球上总获利15%，问该商店这次促销价为定价的多少折？

A. 8　　B. 8.5

C. 9　　D. 9.5

10. 园丁将若干同样大小的花盆在平地上摆放为不同的几何图形，发现如果增加5盆，就能摆成实心正三角形。如果减少4盆，就能摆成每边多于1个花盆的实心正方形。问将现有的花盆摆成实心矩形，最外层最少有多少盆花？

A. 28　　B. 26

C. 24　　D. 22



练习题 20 套

1. 高架桥 12:00 ～ 14:00 每分钟车流量比 9:00 ～ 11:00 少 20%，9:00 ～ 11:00、12:00 ～ 14:00、17:00 ～ 19:00 三个时间段的平均每分钟车流量比 9:00 ～ 11:00 多 10%，问 17:00 ～ 19:00 每分钟的车流量比 9:00 ～ 11:00 多多少？

A. 40%　　B. 50%

C. 20%　　D. 30%

2. 已知某三角形的三条边长均为整数，且长度最长的边长为 9。则这样的三角形有多少个？

A. 24　　B. 25

C. 35　　D. 36

3. 为降低碳排放，企业对生产设备进行改造，改造后日产量下降了 10%，但生产每件产品的能耗成本下降了 50%，其他成本和出厂价不变的情况下每天的利润提高了 10%。已知单件利润＝出厂价－能耗成本－其他成本，且改造前产品的出厂价是单件利润的 3 倍，则改造前能耗成本为其他成本的多少？

A. 不到 $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{4}$ ～ $\frac{1}{3}$ 之间

C. $\frac{1}{3}$ ～ $\frac{1}{2}$ 之间　　D. 超过 $\frac{1}{2}$

4. 一艘维修快艇沿着河流逆流而上执行维修任务，快艇航行到途中某处时工具包掉进了河里，10 分钟后，驾驶员到达目的地时发现工具包丢失后立即返回追寻。已知水的流速为每秒 1 米，如果工具包会浮在水面上漂流，那么驾驶员将在距离丢失处多少米的地方找回工具包？

A. 640　　B. 900

C. 1080　　D. 1200

5. 学校买来四种教材，语文教材是其余三种的 $\frac{1}{4}$，数学教材是其余三种的 $\frac{3}{7}$，英语教材是其余三种的 $\frac{7}{13}$，科学教材比数学教材少 30 本，则数学教材有？

A. 30 本　　B. 60 本

C. 100 本　　D. 200 本

6. 某大型相亲类综艺节目举办线下联谊活动，在签到时每人可以抽取一张礼物卡，凡是抽中有编号的礼物卡均有玫瑰花赠送，抽到“谢谢参与”的则赠送一盒面巾纸。带有编号的礼物卡共100张，编号1～100，按礼物卡标签号发放奖品的规则如下：

(1) 标签号为2的倍数，领2枝玫瑰

(2) 标签号为3的倍数，领3枝玫瑰

(3) 标签号既是2的倍数，又是3的倍数可重复领奖

(4) 其他标签号均领1枝玫瑰

那么本次联谊活动应准备玫瑰花多少枝？

A. 215　　B. 232

C. 312　　D. 416

7. 2019年1月12日是星期六，那么，2040年1月12日是星期几？

A. 星期二　　B. 星期三

C. 星期四　　D. 星期五

8. 某中学在7月暑期每个周一至周五开设一节书法学习课。学生可自愿选择时间段进行学习。已知小李每周随机选择4天学习，小王每周随机选择2天学习，问在连续2周时间内，小王恰好每次学习均能遇到小李的概率是多少？

A. $\frac{3}{25}$　　B. $\frac{9}{25}$

C. $\frac{3}{625}$　　D. $\frac{9}{625}$

9. 甲、乙两家大型医疗公司的负责人各带一名助手参加展会订购医疗器械。最终订单显示：每人各自订购了不同种类医疗器械，且其订购的每种医疗器械台数恰巧等于他所订医疗器械的种类数。每人订购的医疗器械种类数都未超过15类，并且两位负责人所订购的医疗器械台数不同，但都比自己的助手多购45台。问甲、乙两公司一共订购了多少台医疗器械？

A. 150　　B. 170

C. 210　　D. 240

10. 甲、乙两条生产线生产A和B两种产品。其中甲生产线生产A、B产品的效率分别是乙生产线的2倍和3倍。现有2种产品各X件的生产任务，企业安排甲和乙生产线合作尽快完成任务，最终甲总共生产了1.5X件产品。问乙在单位时间内生产A的件数是生产B件数的多少倍？

A. $\frac{3}{4}$　　B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{4}{3}$　　D. $\frac{5}{3}$



练习题 21 套

1. 一个快递分发点的快递员某天人均送件量为 220 件，最少的送了 200 件。已知有一名快递员送了 260 件，除他之外的快递员人均送件量为 218 件。当天该快递分发点的一名快递员送件量最多为多少？

A. 542 件　　B. 560 件

C. 582 件　　D. 596 件

2. 某企业参与兴办了甲、乙、丙、丁 4 个扶贫车间，共投资 450 万元，甲车间的投资额是其他三个车间投资额之和的一半，乙车间的投资额比丙车间高 25%，丁车间的投资额比乙、丙车间投资额之和低 60 万元。企业后期向 4 个车间追加了 200 万元投资，每个车间的追加投资额都不超过其余任一车间追加投资额的 2 倍，问总投资额最高和最低的车间，总投资额最多可能相差多少万元？

A. 70　　B. 90

C. 110　　D. 130

3. 甲、乙两人同时加工一批零件，速度比为 3∶2，当两人共同完成总任务的一半后，甲生产速度降低 20%，乙生产速度提高 20%，当甲完成总任务的一半时，还剩 100 个零件未加工，问这批零件总数在以下哪个范围内？

A. 不到 500　　B. 500 ～ 800

C. 801 ～ 1200　　D. 超过 1200

4. 某商店销售某商品，该商品每件盈利 40 元，每天可销售 100 件，经调查发现，在进价不变的情况下，若该商品每件涨价 5 元，日销售量将减少 10 件，现要保证销售该商品每天盈利 4048 元同时又要使顾客得到实惠，那么该商品每件应涨价多少元？

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

5. 甲、乙两位同学在周长为 400 米的正方形小道上跑 1000 米。两人起点均位于正方形小道某一端点且出发方向一致，甲绕着小道循环跑，乙沿着小道的一条边 100 米往返跑。已知甲的速度为 4 米 / 秒，乙的速度为 5 米 / 秒，那么甲、乙第三次相遇的位置与第一次相遇的位置之间的距离是多少米？（不考虑出发时相遇的情况）

A. 0　　B. $\frac{400}{9}$

C. $\frac{200}{3}$　　D. $\frac{800}{9}$

6．某园林处计划购进甲、乙两种树苗共1400棵，已知甲树苗每棵4元，乙树苗每棵3元。根据经验可知，甲、乙两种树苗的成活率分别为97%和90%。为了使这批树苗的成活率至少为94%，且购买成本最小，那么购进甲、乙两种树苗的最小费用是多少元？

A．4850　　B．4800

C．5050　　D．5000

7．某博物馆拟举办一次为期4天的文物展览活动，展出的文物共有5类：青铜器、瓷器、玉器、书法、国画。若要求每天仅展出2类文物，每类文物都要展出但不能连续2天展出，且玉器和国画这2类文物不在第1天展出，则不同的展出方式共有多少种？

A．72种　　B．120种

C．216种　　D．360种

8．7月的某一天，小张制定了一个读书计划：从今天开始，在每周的周一至周五晚上读党史系列丛书。如果小张每晚读20页，到7月28日刚好能读完第一卷，如果每天读30页，则到7月20日刚好能读完第一卷。如果7月1日是星期三，则小张是在7月几日制定的读书计划？

A．2　　B．3

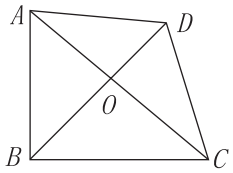
C．5　　D．7

9．浓度分别为68%、72%、78%的三种酒精溶液的总质量为240克。若将它们全部混合，则可得浓度为74%的酒精溶液；若只将浓度为72%和78%的酒精溶液混合，则得浓度为76%的酒精溶液。这三种酒精溶液中，浓度为72%的酒精溶液质量为多少？

A．30克　　B．40克

C．48克　　D．60克

10．一块四边形田地*ABCD*如下图所示，已知△*AOD*、△*AOB*和△*COD*的面积分别为9平方千米、15平方千米和12平方千米，*CD*长8千米。问*B*点到*CD*的距离为多少千米？



A．6　　B．7

C．8　　D．9



练习题 22 套

1. 有两个班的学生从南部校区到北部校区参加活动，但只有一辆车接送，第一班的学生坐车从学校出发的同时，第二班学生开始步行；车到途中某处，让第一班学生下车步行，车立刻返回接第二班学生上车并直接开到北部校区。学生步行速度为每小时 4 公里，载学生时车速每小时 40 公里，空车时车速为每小时 50 公里。

   问：要使两班学生同时到达北部校区，第二班学生步行全程的？

   A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{7}$

   C. $\frac{1}{10}$　　D. $\frac{1}{8}$

2. 甲乙丙丁四人一起去踏青，甲带的钱是另外三个人总和的一半，乙带的钱是另外三个人的 $\frac{1}{3}$，丙带的钱是另外三个人的 $\frac{1}{4}$，丁带了 91 元，他们一共带了多少元？

   A. 364　　B. 380

   C. 420　　D. 495

3. 甲、乙、丙三个物流公司合作完成两个仓库 K 和 L 的货物搬运任务。已知两个仓库的工作量相同，他们先在 K 工作 2 小时，完成了 K 工作量的 75%；然后乙、丙先去 L 工作，甲留在 K 继续工作，并用 3 小时完成了 K 的剩余工作量后再去 L 工作，直至任务全部完成。甲在 L 工作的总时间为多少分钟？

   A. 20 分钟　　B. 30 分钟

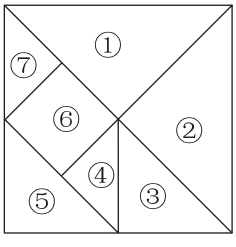
   C. 40 分钟　　D. 50 分钟

4. 为促进旅游业复苏，今年 8 月 1 日起至年底，某景区门票价格在原定价的基础上，工作日执行两折票价，双休日及法定节假日执行五折票价。预计门票打折后，每天的游客人数均比原来翻一番，已知打折前该景区双休日平均每天的游客人数是工作日的 5 倍，则打折后，该景区一周（该周无法定节假日）的门票收入是打折前的？

   A. 0.5 倍　　B. 0.6 倍

   C. 0.7 倍　　D. 0.8 倍

5. 某产业展洽会主办方融合“七巧板”元素设计了七大展示区域（如图所示），甲、乙、丙三家参展公司从 7 块展区中分别选择面积各不相同的一个区域进行布展，则共有多少种选择方案？



   A. 48　　B. 72

   C. 96　　D. 192

6. 甲、乙、丙三人沿着长为500米，宽为250米的长方形场地跑步，三人以2∶1∶3的速度之比匀速顺时针跑步，当甲开跑时乙刚跑完$\frac{1}{3}$圈，丙开跑时甲跑了100米。问当乙跑完2圈时，甲与丙的位置关系如何？

A. 丙领先甲2350米　　B. 丙领先甲2450米

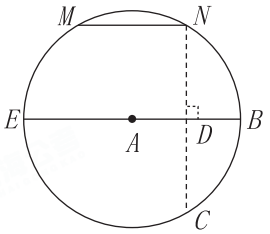
C. 丙领先甲2900米　　D. 丙领先甲3000米

7. 小陈上班要经过3个交通路口，在每个交通路口遇到红灯的概率分别为30%、40%、50%，则他上班最多遇到1个红灯的概率为多少？

A. 35%　　B. 56%

C. 65%　　D. 79%

8. 某公园有一个圆形的湖，在湖的直径EB处有一座观光桥，横穿整个湖。园区在平行于观光桥的MN处建造了一片雕塑群，用以介绍中国古代礼仪与民俗，其长度等于湖的半径。某游客在湖边与观光桥上边走边欣赏湖中的雕塑群，走过了A、B、C、D四处位置。如图所示，A为该湖的圆心，N、D、C在一条线上，且$ND \perp AB$。那么在这四处位置，游客的观察视角大于45°的有多少处？（观察视角，即游客在该点处观看景物的视野张角，例如在D点处，其观察视角为$\angle MDN$）



A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

9. 甲、乙两部门分别有10人和15人，平均年龄分别为35岁和30岁。乙部门将6人调至甲部门后，两部门平均年龄相等。已知这6人年龄各不相等，且年龄最小者不低于22岁，那么这6人中年龄最大可能为多少岁？

A. 39　　B. 40

C. 41　　D. 42

10. 某企业4个分公司今年的销售额之和是去年的1.2倍。其中，甲分公司的销售额增长了50%，乙分公司的销售额与去年相同，丙和丁分公司的销售额均增长了25%。已知去年甲、丙、丁三个分公司的销售额之比为2∶3∶5，则乙分公司今年的销售额占4个分公司总量的多少？

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{2}{7}$

C. $\frac{4}{13}$　　D. $\frac{5}{18}$